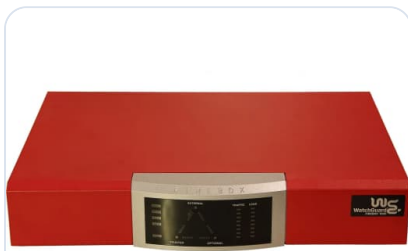


Guide du TP 3 : pare-feu, DNS et proxy : trouver la machine qui balise

TP 3 · Pare-feu, DNS et proxy



MATÉRIEL QUE TU CROISES DANS CE LABORATOIRE



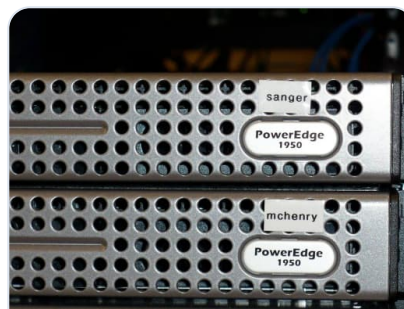
Pare-feu (firewall)

Filtre le trafic entre deux zones selon des règles



Routeur

Relie le réseau à Internet et aux autres réseaux



Serveur

Fournit fichiers, messagerie ou site web aux autres

Photos issues de Wikimedia Commons : Pare-feu (firewall), Jakez, CC BY-SA 3.0 · Routeur, Stacatto, CC BY-SA 4.0 · Serveur, Florence Devouard, CC BY-SA 4.0.

CADRE ET LIMITES

- ◆ Toutes les données de ce laboratoire sont fictives et figées.
- ◆ Tu analyses des exports en lecture seule.
- ◆ Ne lance jamais un test réseau actif contre un système réel sans autorisation explicite.



Lire les trois sources

- ◆ Le pare-feu raconte qui parle à qui et sur quel port.
- ◆ Le DNS montre quels noms sont cherchés et si la réponse existe.
- ◆ Le proxy mesure qui sort, vers quelle URL et avec combien d'octets.



Indices généraux

- ◆ Un balayage de ports combine une même source et beaucoup de ports de destination différents sur un temps court.
- ◆ Un balisage se voit par des intervalles très réguliers vers le même domaine ou la même URL.
- ◆ Un service légitime périodique n'est pas automatiquement suspect : compare sa régularité et son volume à ceux des autres sources.



Bash ou Git Bash

BASH

```
cat > demo-dns.log <<'EOF'
Nov 04 09:00:01 dns-demo dnsmasq[612]: query[A] demo-sync.example from 172.16.5.10
Nov 04 09:00:01 dns-demo dnsmasq[612]: reply demo-sync.example is 198.51.100.7
Nov 04 09:07:01 dns-demo dnsmasq[612]: query[A] demo-sync.example from 172.16.5.10
Nov 04 09:07:01 dns-demo dnsmasq[612]: reply demo-sync.example is 198.51.100.7
EOF
queries_demo=$(grep -c 'query\[A\]' demo-dns.log)
cat > demo-proxy.log <<'EOF'
1762246800.000 188 172.16.5.10 TCP_MISS/200 4200 GET http://demo-sync.example/pixel.gif - HIER_DIRECT/198.51.100.7
image/gif
1762247220.000 190 172.16.5.10 TCP_MISS/200 4300 GET http://demo-sync.example/pixel.gif - HIER_DIRECT/198.51.100.7
image/gif
EOF
bytes_demo=$(awk '$7 ~ /demo-sync.example/ {sum += $5} END {print sum+0}' demo-proxy.log)
printf 'D mo DNS pr te pour compter des requ tes : %s ligne(s).\nD mo proxy pr te pour sommer des octets : %s octets.\n'
"$queries_demo" "$bytes_demo"
```

Commande longue, coup e par la mise en page : copie-la en une seule ligne ou utilise la version texte indiqu e en fin de document.



PowerShell 5.1

Les fichiers du labo sont en UTF-8 : avec Windows PowerShell 5.1, garde l'option -Encoding UTF8 de Get-Content, sinon les accents s'affichent mal.

POWERSHELL

```
@'
Nov 04 09:00:01 dns-demo dnsmasq[612]: query[A] demo-sync.example from 172.16.5.10
Nov 04 09:00:01 dns-demo dnsmasq[612]: reply demo-sync.example is 198.51.100.7
Nov 04 09:07:01 dns-demo dnsmasq[612]: query[A] demo-sync.example from 172.16.5.10
Nov 04 09:07:01 dns-demo dnsmasq[612]: reply demo-sync.example is 198.51.100.7
'@ | Set-Content -Encoding UTF8 demo-dns.log
$dnsDemo = Get-Content -Encoding UTF8 "demo-dns.log"
$queryDemo = ($dnsDemo | Where-Object { $_ -match 'query\[A\]' }).Count
@'
1762246800.000 188 172.16.5.10 TCP_MISS/200 4200 GET http://demo-sync.example/pixel.gif - HIER_DIRECT/198.51.100.7
image/gif
1762247220.000 190 172.16.5.10 TCP_MISS/200 4300 GET http://demo-sync.example/pixel.gif - HIER_DIRECT/198.51.100.7
image/gif
'@ | Set-Content -Encoding UTF8 demo-proxy.log
$sumDemo = 0
Get-Content -Encoding UTF8 "demo-proxy.log" | ForEach-Object {
    $parts = $_ -split '\s+'
    if ($parts[6] -match 'demo-sync\.example') { $sumDemo += [int]$parts[4] }
}
"D mo DNS pr te pour compter des requ tes : $queryDemo ligne(s)."
"D mo proxy pr te pour sommer des octets : $sumDemo octets."
```

Commande longue, coup e par la mise en page : copie-la en une seule ligne ou utilise la version texte indiqu e en fin de document.



Visionneuse du site

Dans la visionneuse, filtre d'abord sur des mots g n riques comme « query », « NXDOMAIN », « TCP_DENIED » ou « UFW BLOCK », puis relis la ligne enti re pour garder l'adresse, le port et le domaine ensemble.



Pingo veille sur ta progression

Retourne au laboratoire pour valider tes réponses. Bloqué ? Ouvre d'abord l'indice de la tâche, la correction vient ensuite. Pour copier les commandes sans coupure de ligne, ouvre la [version texte](#).